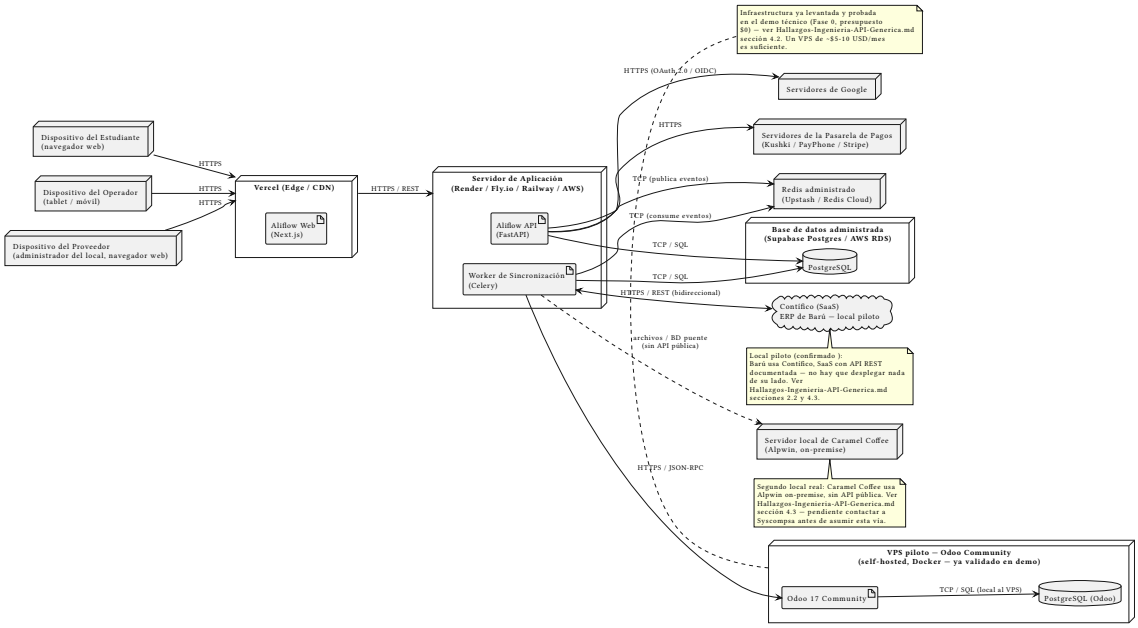


Figura 1: Diagrama de despliegue de Aliflow

Contents

Documentación del Diagrama de Despliegue — Aliflow 1
Nodos 1
Flujos de comunicación relevantes 2
Decisiones que quedan abiertas en este diagrama 2

Documentación del Diagrama de Despliegue — Aliflow

Este diagrama traduce el diagrama de componentes (`../../uml/diagrama-componentes.puml`) a infraestructura física/de hosting concreta, combinando tres fuentes reales:

1. Las opciones de despliegue investigadas previamente por el equipo (Vercel, Render/Fly.io/ Railway/AWS, Supabase/AWS RDS).
2. La infraestructura que **ya se levantó y probó** en el demo técnico con Odoo Community (`../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md` sección 4.2).
3. La confirmación de el cliente de que **cada local trae su propio ERP**: Barú usa Contífico (SaaS, con API REST) y Caramel Coffee usa Alpwin (on-premise, sin API pública) — sección 4.3 del mismo documento.

Nodos

Nodo	Contenido	Notas
Dispositivos (Estudiante, Operador, Proveedor)	Navegador web / tablet	Una sola aplicación web (no apps nativas separadas); el flujo ya documentaba que el Operador usa “interfaz simplificada… móvil o tablet” (`op-1`).

Nodo	Contenido	Notas
Vercel (Edge/CDN)	`Aliflow Web (Next.js)`	Hosting típico para Next.js — despliegue estático/edge con baja latencia.
Servidor de Aplicación (Render/Fly.io/Railway/AWS)	`Aliflow API (FastAPI)` + `Worker de Sincronización (Celery)`	Se muestran como dos artefactos en el mismo nodo lógico, aunque en producción normalmente correrían como dos servicios/procesos escalables por separado.
Redis administrado (Upstash/Redis Cloud)	—	Cache + broker de Celery (patrón Outbox).
Base de datos administrada (Supabase Postgres/AWS RDS)	`PostgreSQL`	Persistencia del dominio de Aliflow.
VPS piloto — Odoo Community	`Odoo 17 Community` + `PostgreSQL (Odoo)`	**Esta es la única infraestructura de este diagrama que ya existe y fue probada realmente** (`docker-compose.yml` en `../../../demo-odoo/`) — no es una propuesta teórica.
Contífico (SaaS)	ERP de Barú, el local piloto	Fuera del control de Aliflow, pero no hay que desplegar nada: es un servicio en la nube con API REST documentada.
Servidor local de Caramel Coffee	Alpwin (on-premise)	Fuera del control de Aliflow — es la infraestructura de ese local, no la nuestra.
Servidores de Google / Pasarela de Pagos	—	Terceros, fuera de nuestro control.

Flujos de comunicación relevantes

- **Estudiante/Operador/Proveedor → Vercel → API**: todo el tráfico de usuario pasa por HTTPS/REST, sin excepción.
- **API/Worker → PostgreSQL**: persistencia síncrona vía SQL.
- **API → Redis (publica) / Worker → Redis (consume)**: implementación real del patrón Outbox — la API nunca llama directamente al ERP externo, solo encola el evento.
- **Worker → Odoo (JSON-RPC)**: el mismo protocolo ya usado y depurado en el demo (recordar el hallazgo de que hubo que usar JSON-RPC en vez de XML-RPC por el problema de serializar `None`).
- **Worker ↔ Contífico (HTTPS/REST, bidireccional)**: línea sólida — la API existe y está documentada; falta únicamente que Barú entregue las credenciales (riesgo R-01).
- **Worker → Alpwin (archivos/BD puente)**: línea punteada — a diferencia de las otras dos, esta vía **no está implementada ni confirmada todavía**; depende de lo que responda Syscompsa (pendiente en el checklist de `../../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md`).

Decisiones que quedan abiertas en este diagrama

1. **Proveedor de hosting final para la API** (Render vs. Fly.io vs. Railway vs. AWS) — no se ha decidido, solo se documentan como candidatas ya investigadas.

2. **Si el Worker corre como proceso separado o dentro del mismo contenedor que la API** — aquí se muestran como dos artefactos independientes (más correcto para escalar cada uno según su carga), pero es una decisión de implementación pendiente.
3. **La conexión real con Alpwin** — este diagrama asume la vía de archivos/BD puente como hipótesis de trabajo; podría cambiar completamente si Syscompsa ofrece algo distinto, o si el local que lo usa (Caramel Coffee) decide migrar (ver sección 4.3 del hallazgo de el equipo de desarrollo). Ya **no bloquea el piloto**, porque el local piloto es Barú con Contífico.
4. **El diagrama muestra dos ERP externos, pero el modelo admite N** — se dibujan Contífico y Alpwin porque son los dos locales confirmados; cada local nuevo agrega un nodo externo más, sin cambiar nada de la infraestructura de Aliflow.